	JURUSAN TEKNIK **PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**	
	Pengolahan Citra	
	Dosen Pengampu : Gus Nanang Syaifuddiin, S.Kom., M.Kom.	
	Sub CPMK : UTS Pengolahan Citra Digital	

Nama Kelompok	:	1. Salva Mahardhika Pratama 2. Alfonsus William Hamonangan Sinaga
NPM	:	1. 234311026 2. 234311005
Kelas	:	TRPL 6A

Deteksi Penggunaan Masker Berbasis Pengolahan Citra untuk Mendukung SDG 3: Perbandingan MobileNetV2 dan YOLOv8

A. Latar Belakang

Menggunakan masker adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan, seperti di lingkungan medis ataupun pada aktivitas kerja dan sehari hari. Masker juga bisa menjadi alat pelindung diri yang bisa mencegah penularan berbagai penyakit dan juga menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Hal ini adalah tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu SDG 3 (Good Health and Well Being), yang memberikan edukasi tentang pentingnya peningkatan kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat.

Tetapi, pada kenyataanya, pengawasan penggunaan masker sesuai standar operasional prosedur masih dilakukan secara manual pada beberapa tempat atau instansi. Metode ini memiliki banyak keterbatasan, karena kurang efisien, membutuhkan waktu banyak, dan juga sulit untuk diterapkan di lingkungan dengan aktivitas yang tergolong tinggi. Akibatnya, pengawasan tidak berjala optimal.

Dengan berkembangnya teknologi, khususnya di bidang computer vision dan juga deep learning, sistem deteksi masker bisa dibuat untuk membantu pengawasan secara otomatis. Teknologi ini juga membuat sistem untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam citra atau video tanpa bantuan manusia secara manual.

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu MobileNetV2 dan YOLOv8. MobileNetV2 digunakan sebagai model klasifikasi citra, sedangkan YOLOv8 digunakan untuk deteksi objek secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa darikedua metode dalam mendeteksi penggunaan masker, sehingga bisa diketahui metode mana yang paling efektif untuk dapat diterapkan dalam sistem pengawasan otomatis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menerapkan sistem pendeteksi penggunaan masker berbasis computer vision dengan menggunakan MobileNetV2 dan YOLOv8?
2. Bagaimana perbandingan dari performa MobileNetV2 dan YOLOv8 berdasarkan metrik Accuracy, Precision, dan Recall?
3. Metode mana yang efektif untuk digunakan untuk mendukung sistem pengawasan penggunaan masker secara realtime?

C. Tujuan

1. Mengembangkan sistem pendeteksi masker berbasis computer vision
2. Menerapkan metode MobileNetV2 dan YOLOv8
3. Membandingkan performa dari kedua model berdasarkan dari Accuracy, Precision, dan Recall
4. Menentukan mana metode yang efektif untuk membuat sistem pengawasan penggunaan masker

D. Studi Literatur

Deteksi masker wajah adalah salah satu penerapan computer vision yang banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari pengawasan penggunaan masker. Teknologi ini juga memungkinkan sistem untuk bisa mengenali objek secara otomatis dari citra atau video, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual (Ramdhani dkk., 2021).

YOLOv8 adalah salah satu dari metode pendeteksi objek berbasis deep learning yang bisa melakukan deteksi dan klasifikasi secara langsung dalam satu proses. Model ini memiliki keunggulan dalam kecepatan dan mampu mendeteksi banyak objek dalam satu citra, sehingga cocok digunakan pada lingkungan dengan aktivitas tinggi (Gayathri dkk., 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kedua metode tersebut memiliki performa yang baik dalam deteksi masker. MobileNetV2 unggul dalam klasifikasi citra, sedangkan YOLOv8 lebih unggul dalam mendeteksi banyak objek secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan perbandingan antara kedua metode untuk mengetahui pendekatan yang paling optimal dalam mendukung sistem pengawasan penggunaan masker secara otomatis